

Лабораторная работа № 11

СЛОВАРИ

Цель работы

Познакомиться со словарями и методами работы со словарями на Python.

Задание

Решите задачу в соответствии с выданным вариантом.

Варианты к заданию

1. Создайте файл, содержащий следующие сведения о квартирах: количество комнат, общая и жилая площадь, этаж, наличие телефона, цена, адрес. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: количество комнат, этаж (не ниже и не выше) и наличие телефона; жилая площадь (диапазон) и цена (не более); общая площадь (диапазон). Определите минимальную и максимальную цену из списка подходящих квартир.
2. Создайте файл, содержащий следующие сведения в ведомости о зарплате: ФИО работника, номер подразделения, количество рабочих дней и зарплата. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: фамилия; номер подразделения; зарплата и количество рабочих дней (диапазон). Определите общую сумму выплат работникам этого подразделения.
3. Создайте файл, содержащий следующие сведения о пациентах больницы: ФИО, год рождения, адрес, диагноз и количество дней пребывания. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: фамилия; год рождения (диапазон); диагноз. Определите минимальное и максимальное количество дней пребывания.
4. Создайте файл, содержащий следующие сведения о сотрудниках фирмы: ФИО работника, должность, домашний адрес, домашний и мобильный телефоны, оклад, стаж работы. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: ФИО; должность и оклад (диапазон); должность. Определите минимальный и максимальный стаж работы на данной должности.
5. Создать файл, содержащий следующие сведения из меню ресторана: категория блюда (первые блюда, гарниры, десерты, напитки и т. д.), название блюда, стоимость, вес, описание ингредиентов. Данные из файла записать в словарь и осуществить поиск по словарю по следующим параметрам: название блюда; стоимость и вес (диапазон); самое дорогое блюдо заданной категории.

6. Создайте файл, содержащий следующие сведения об экспортируемых товарах: наименование товара, страна, импортирующая товар, фирма-производитель, цена, объем поставляемой партии. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: страна; наименование товара и фирма-производитель; наименование товара. Определите общий объем экспорта этого товара в денежном выражении.

7. Создайте файл, содержащий следующие сведения о багаже пассажиров: ФИО пассажира, номер рейса, количество вещей, общий вес вещей. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: фамилия; номер рейса, вес вещей (не менее); номер рейса. Определите пассажира с максимальным весом вещей, общий вес и количество вещей всех пассажиров данного рейса.

8. Создайте файл, содержащий следующие сведения об автовладельцах: ФИО, год рождения, марка автомобиля, год выпуска автомобиля, госномер. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: фамилия; марка автомобиля и год выпуска (не позднее); марка автомобиля. Определите количество автомобилей данной марки, самого молодого и самого старшего владельца.

9. Создайте файл, содержащий следующие сведения о книгах: автор, название, издательство, год издания, количество экземпляров, цена. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: название; автор и год издания (не ранее); издательство и год издания (диапазон). Определите общую стоимость выбранных книг.

10. Создайте файл, содержащий следующие сведения об игрушках: код, наименование, фирма-производитель, возрастное назначение, цена. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: название; фирма-производитель и возрастное назначение (диапазон); название. При этом определите игрушку с минимальной и максимальной ценой.

11. Создайте файл, содержащий следующие сведения об имеющихся вакансиях: название организации, контактный телефон, предлагаемая должность, требуемое образование, требуемый стаж. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: предлагаемая должность; требуемое образование, требуемый стаж (не более); название организации. Определите для каждой должности минимально требуемый стаж.

12. Создайте файл, содержащий следующие сведения о работе склада материалов: код материала, фирма-производитель, тип операции (поступление или выдача), количество материала, необходимое для операции. Данные из

файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: операция и код материала; выдайте список всех поставляемых материалов заданной фирмы-производителя. Определите количественно наличие на складе заданного материала на текущий момент.

13. Создайте файл, содержащий следующие сведения о заказах клиентов: ФИО клиента, место работы клиента, наименование, цена и количество заказанного товара. Данные из файла запишите в словарь и выполните поиск по словарю по следующим параметрам: ФИО клиента; место работы клиента и наименование заказанного товара; наименование товара. Определите клиента, заказавшего наибольшую партию заданного товара, и общий объем этого товара в денежном выражении по всем заказам.

14. Создайте файл, содержащий следующие сведения о торговом предприятии: код товара, наименование товара, фирма-поставщик, цена, количество товара, проданного за день. Поиск выполните по следующим параметрам: фирма-поставщик; наименование товара и цена (диапазон). Определите общую стоимость проданных товаров данной фирмы и самый дорогой товар.

15. Создайте файл, содержащий следующие сведения об абонентах мобильной телефонной сети: номер телефона, название тарифа, количество гигабайт, минут, смс, абонентская плата за год, дата начала абонентского периода. Поиск осуществляйте по следующим параметрам: номер телефона; название тарифа и абонентская плата за год; количество абонентов мобильной телефонной сети и суммарное количество гигабайт, минут и смс за определенный период.